

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות או סעיפים עם כוכבית מזכים בנקודה נוספת.
ניתן להיעזר בספריה זו: <https://github.com/martinlackner/abcvoting> או באתר זה: <https://pref.tools/abcvoting> לצורך חישוב מהיר של וועדות.

שאלה 1: חלוקת המושבים בכנסת

מצאו באינטרנט את תוצאות הבחירות האחרונות לכנסת. התייחסו רק למפלגות שעברו את אחוז החסימה. הניחו שכל המצביעים למפלגה מסוימת, מצביעים לכל המועמדים ברשימה של אותה מפלגה.

א. מה יהיה הרכב המושבים בכנסת לפי שיטת פראגמן?

ב. מה יהיה הרכב המושבים בכנסת לפי שיטת החלקים השווים?

השוו את התוצאות להרכב הכנסת הנוכחי.

שאלה 2: גילוי אמת

א. הוכיחו (ע"י דוגמה) ששיטת פראגמן לא מגלה אמת.

ב. הוכיחו (ע"י דוגמה) ששיטת החלקים השווים לא מגלה אמת.

ג. הוכיחו, שהאלגוריתם החמדני לחלוקת תקציב (אלגוריתם חמדני למילוי תרמיל), מגלה אמת.

שאלה 3: תנאי הוגנות ✓

הוכיחו את הגרירות הבאות:

✓ א. ייצוג הוגן חזק גורר ייצוג הוגן מורחב.

✓ ב. ייצוג הוגן מורחב גורר ייצוג הוגן יחסי.

✓ ג. ייצוג הוגן יחסי גורר ייצוג הוגן לקבוצות אחידות.

בכל אחד מהסעיפים, הוכיחו שאין גרירה בכיוון ההפוך.

שאלה 4: שיטת פראגמן - תיכנות

בהרצאה הצגנו את שיטת פראגמן לחלוקת תקציב כשיטה שבה מחלקים כסף וירטואלי לאזרחים באופן רציף. אבל במחשב אי אפשר לבצע תהליכים רציפים.

א. הסבירו איך בדיוק אפשר לבצע שלב אחד של שיטת פראגמן באופן בדיד: כתבו נוסחה לכמות הכסף שיש לתת לכל אזרח עד שייבחר המועמד הבא (כפונקציה של ההצבעות שלהם, כמות הכסף שכבר יש לכל אחד, והעלויות של הפרויקטים).

ב. ממשו את הנוסחה בפונקציית פייתון. כותרת הפונקציה:

ברוך ה' חנוך הדעת

```
def elect_next_budget_item(
    votes: list[set[str]], # רשימת ההצבעות של האזרחים. לכל אזרח מצביע לקבוצה של פריטים
    balances: list[float], # היתרה הוירטואלית של כל אחד מהאזרחים
    costs: dict[str, float] # העלות של כל אחד מהפריטים
)
```

הפונקציה צריכה לכתוב למסך כמה כסף וירטואלי כל אזרח יקבל, מה הפריט הבא שייבחר, ומה היתרות החדשות. למשל:

After adding 0.08 to each citizen, "Park in street X" is chosen.

Citizen 1 has 1.96 remaining balance.

Citizen 2 has 0 remaining balance.

הסבירו את המימוש שלכם והדגימו אותו.

שאלה 5: שיטת החלקים השווים - תיכנות

בהרצאה למדנו, שכאשר בוחרים פרויקט לתקצוב בשיטת החלקים השווים, מחלקים את העלות שלו באופן שווה בין כל התומכים שלו. אבל מה עושים אם לחלק מהתומכים שלו לא נשאר מספיק כסף וירטואלי? – במקרה זה, גובים מאותם תומכים את כל הכסף הוירטואלי שנשאר להם, ומחלקים את שאר הסכום בין התומכים האחרים.

א. תנו דוגמה מספרית למצב זה; הסבירו איך בדיוק יחולק התשלום בין התומכים.

ב. כתבו קוד פייתון המבצע שלב אחד של שיטת החלקים השווים לחלוקת תקציב. כותרת הפונקציה:

```
def elect_next_budget_item(
    votes: list[set[str]], # רשימת ההצבעות של האזרחים. לכל אזרח מצביע לקבוצה של פריטים
    balances: list[float], # היתרה הוירטואלית של כל אחד מהאזרחים
    costs: dict[str, float] # העלות של כל אחד מהפריטים
)
```

הפונקציה צריכה לכתוב למסך מה הפריט הבא שייבחר, כמה כסף ישלם כל אחד מהתומכים שלו, ומה היתרות החדשות. למשל:

Round 1: "Park in street X" is elected.

Citizen 1 pays 0 and has 1.96 remaining balance.

Citizen 2 pays 0.5 and has 1.4 remaining balance.

...

הסבירו את המימוש שלכם והדגימו אותו.

שאלה 6: שיטת החלקים השווים לא מונוטונית

א. הוכיחו (ע"י דוגמה) ששיטת החלקים השווים לבחירת וועדה אינה מונוטונית בגודל הוועדה.

הדרכה: יש להגדיר את הבחירות של האזרחים (באיזה מועמדים כל אחד תומך). ואז להראות, שעבור k מסוים נבחרת ועדה מסוימת, ועבור $k+1$ נבחרת ועדה שאינה מכילה את הוועדה המקורית (כלומר, יש מועמד שנבחר עבור k ולא נבחר עבור $k+1$).

שימו לב: יש להתייחס רק למועמדים הנבחרים במסגרת הלולאה העיקרית של האלגוריתם (אין להתייחס למועמדים שנבחרים שרירותית בשלב האחרון כדי להשלים ל- k).

* ב. מצאו דוגמה כנ"ל, **שאינה** מסתמכת על שבירת-שיויון (כלומר, הבחירה של מועמד בכל שלב היא חד-משמעית - אין שני מועמדים או יותר שיכולים להיבחר).

* שאלה 7: אלגוריתם מונוטוני והוגן לבחירת וועדה

כיום לא ידוע אם קיים אלגוריתם לבחירת וועדה, שהוא גם מונוטוני בגודל הוועדה, וגם מחזיר תמיד וועדה המקיימת ייצוג הוגן מורחב (EJR). מטרת השאלה היא לראות אם תצליחו לפתור את השאלה, או להתקדם בה באופן משמעותי, בעזרת בינה מלאכותית.

נסו לגרום למנוע בינה-מלאכותית החביב עליכם לפתור את השאלה.

אם הוא טוען שקיים אלגוריתם כזה - מצאו דוגמה נגדית המוכיחה שהאלגוריתם לא עובד.

אם הוא טוען שלא קיים אלגוריתם כזה - מצאו את הפגם בהוכחה שלו.

אם הוא טוען שזו שאלה פתוחה והוא לא יודע מה התשובה - נסו לשכנע אותו לנסות בכל-זאת. או שתבחרו שאלה אחרת...

צרפו את התוכן המלא של השיחה + קישור לשיחה.

שאלה 2: גילוי אמת

א. הוכיחו (ע"י דוגמה) ששיטת פראגמן לא מגלה אמת.

ב. הוכיחו (ע"י דוגמה) ששיטת החלקים השווים לא מגלה אמת.

ג. הוכיחו, שהאלגוריתם החמדני לחלוקת תקציב (אלגוריתם חמדני למילוי תרמיל), מגלה אמת.

א. נראה דוגמה בה היא אפשר לפרוץ את השיטה:

$$n=10, k=2, \frac{n}{k}=5$$

מזבצים א-ד: $\{A\}$

מזבצים ה-ז: $\{B\}$

מזבצים ח-ט: $\{C\}$

הנחה וההצעה של מזבצים י-כ: $\{A, C\}$. יהיה צריך לראות ולחזות רק ל- $\{C\}$ מכיון שמואזד A כבר מוגה לראות י-
המזבצים האחרים (כ ש"ו רוא) ובק שיהיה מ"ס"ר את התעודה ב-A הוא לא מוגה ל- $\{C\}$ קצב נבחן את 2 הוקדים:
אם מזבצים י-ט אומר אמת:

תחילה A יבחר ולמזבצים ה-ט ישאר תקציב של 2.5 ש"ח בסוף של א-ז, יגשג יבחר של 0.

לאחר מכן למזבצים ה-ז יהיה חסר 0.4 ש"ח כי יבחר את B ולמזבצים ח-י יהיה חסר 0.6 ש"ח כי יבחר את C.
אם B יבחר קודם וקנה סחורה הוא $\{A, B\}$
אם מזבצים י-ט צריך לראות ולחזות $\{C\}$:

תחילה A יבחר ולמזבצים ה-י ישאר תקציב של 0.5 ש"ח (למזבצים א-ז יגשג יבחר של 0).

בסוף למזבצים ה-ז וגם למזבצים ח-י יהיה חסר אמת סכום (0.5 ש"ח) כי יבחר את B ו-1 בריאמה.
אם נקנה שווק בן B ו-1, הנהיה של שווק נבחר שרירותי, הנהיה ו-1 יבחר אז מזבצים י-הרומ והשקר שלו.
אם היה אומר אמת בראשית C לא היה נבחר אף השקר שלו גם לשינון בניהם אף הוא לרומ והשקר.

ב. נראה דוגמה נוספת בדומה לסוף א: $n=20, k=2, \frac{n}{k}=10$

מזבצים 1-10: $\{A\}$, מזבצים 11-19: $\{B\}$, מזבצים 20: $\{A, B\}$

הנחה ומזבצים 20 אומר אמת: לא מתמודד מקבל 0.1 ש"ח. תחילה A נבחר כי הכולל של אמת הוא הנמוך ביותר.

בסוף למזבצים 1-10 נשאר 10-11 ש"ח נשאר 0.001 ש"ח בסוף של א-ז, למזבצים 11-19 נשאר 0.1 ש"ח לא אחד.

בסוף נשים לב שלא נשאר מספיק תקציב למזבצים של B כי יבחר בו (1 < 0.001 + 0.1) אף האלגוריתם בחרים שרירותי.

הנחה ומזבצים 20 הם מספר והשנה את ההחלטה $\{A, B\}$ ל- $\{B\}$: תחילה A או B נבחרים (ש שווק), נניח בה"א נבחר קודם,

לאחר בחירת A, למזבצים 1-10 נשאר 10-11 ש"ח נשאר 0.001 ש"ח תקציב ולא אף מספיק תקציב כי יבחר גם

את B (1 < 0.001 + 0.1), קבלנו למזבצים 20 מספר את התעודה שלו (נבחרו 2 נבחרים שרירותי בקודם 1) באמצעות השקר.
הוא מספר האחרים

ז. תחילה נניח שיש לנו מספר מסוימים של פרויקטים ותקציב מסוים כך שאנו צריכים לבחור על איזה פרויקטים להוציא את התקציב שלנו.

באלגוריתם החמישי כל אחד מהאנשים מצביע לפרויקטים מסוימים, המונים את הפרויקטים לפי מספר הקולות שהצביע עליהם ולאחר מכן סוגרים על הפרויקטים לפי הסדר, אם סד"ן יש מספר תקציב הפרויקט נכנס ואידיים את מיהו להתקציב, אחת מלשים לפרויקט הוא.

באופן זה שהאלגוריתם מזה את.

נניח שצביעים ו אנו מזה את, נבחן את שני האפשרויות:

• מצביעים ו הצביע עבור פרויקט ק שאינו ממומן בו, שקר זה גורם לפרויקט ק לקבל יותר הצבעות ומזה את היסט' שלו להצטרף.

במידה ופרויקט לא נבחר אז ההצבעה שלו לא שינתה כלום, במידה ופרויקט ק נבחר בזכות ההצבעה שלו אז הוא מביא למצבים ה-1 תוצאות מכיון שהוא גם ככה לא היה ממומן בו ואנוסף ההצבעה ב-1 מורידה את התקציב הכולל באלוהו ולכן יש פחות סכ' שפרויקט אחד שצביע ו כן רצה לא יתכן בהמשך בלול חוסר התקציב.

• סה"כ קיבלנו שהשקד שלו לא מביא לו תוצאות גוף על אנוסף ממון בחירה על פרויקטים אחרים שהוא כן רוצה.

• מצביע ו לא הצביע עבור פרויקט ק למרות שהוא ממומן בו, שקר זה גורם לפרויקט ק לקבל פחות קולות ובכך מוריד את היסט' שלו להצטרף.

במידה ופרויקט סד"ן נבחר אז לא הייתה השפעה על התוצאות שלו מכיון שהצבעה ופרויקט לא נבחר בלול חוסר ההצבעה שלו אז התוצאות שלו יורדות ב-1 וגם אם יתכן במקום פרויקט אחד שהוא הצביע לו אז יכלו הייתה התוצאות תישאר זהה.

• סה"כ קיבלנו שהשקד שלו פוגע בתוצאות שלו ובמקרה הטוב משמיד את התוצאות שלו את ההצבע, כלומר הוא עלו רק להפסד מהשקד.

הנני שאלו שקד לא מגדיל את התוצאות גוף בפעם בה בחלק מן התקדירי והבאן שהאלגוריתם מזה את.

שאלה 3: תנאי הוגנות

הוכיחו את הגרירות הבאות:

א. ייצוג הוגן חזק גורר ייצוג הוגן מורחב.

ב. ייצוג הוגן מורחב גורר ייצוג הוגן יחסי.

ג. ייצוג הוגן יחסי גורר ייצוג הוגן לקבוצות אחידות.

בכל אחד מהסעיפים, הוכיחו שאין גרירה בכיוון ההפוך.

א. נתן לנו שקיים יצב הוגן חזק. כוונתו לא קבוצה אלא להבטיח, היעדרה כללית לפחות, אמצעים של חבר הקבוצה
באחרים היום ואנו צריכים להבטיח שמקיים יצב הוגן מודעה, כוונתו שלא קבוצה אלא להבטיח היעדרה כללית לפחות, אמצעים
כך שאם מחברי הקבוצה יתנו בזה.

נאץ קסטל שוועדער נאכא מההעדרה, אאז מעק"ם שלל קבוצה יז א נציגים נא שטל הקבוצה תאוסת ביהא אלז בהכרח יז א מאמעדים שלפחות אחד מחברי הקבוצה תאן ביהא.

נראה שאין זריחה בכיוון ההפוך ע"י דוגמא נמצאת:

מציבים: $\{A, B, C\}$, $\{B, C\}$, $\{A, C\}$ וטורחיה:

מצבים א, ב, מציגים קבוצה ב-משולשת, יצג העץ מרחב דורס שיהיה רכוח מצבים אחד העוקב ה-2 המצבים ספחורו ואין מצבים א קצא
ב מצבים (א, ב), אך לו מקיים באן יצג העץ חזק כי לו א אחד מהקבוצה קצא ב מצבים מכיון שמצבים ב קצא יק 1 (א, א)
מכאן שהצורה מכיון העוקב אינה מקיימת.

ב' יצג העץ יחסי - לכל קבוצה ל-משפט, הוועדה בולטת לנחות ל מאלמים, שכל אחד מהם נתקן ע' חבר בלטה מהקבוצה.
יצג העץ מורחב - לכל קבוצה ל-משפט הוועדה בולטת לנחות ל מאלמים שטח אחד מהבני הקבוצה תולק בהם.

לפי סמליות מן המ"מ י"ב הן מורה ומי. קצובת

מכיון שהמורה לק"מ צ"ה הן מורה אש קים מצדו אש התוקן בלוחות ל נצבים מתק א.

נסתכל כי הקבוצה שאנחנו מציגים i תהיה A_i . היא בהכרח מוכלת באיחוד ההיבטות של כל הקבוצות $A_j \in \mathcal{A}$.

מכאן נשם אתה עומק ו קבל לפחות L נציג שמה עומק בהם, בהכרח האירוע של הדיבור קבל לפחות L נציג (לאור שם משהו מהדיבור בעומק).

מבוא שבתות של יצחק הוזן יחס' מתק"מ. ■

נראה שיש צורה גבוהה יותר, המכונה "ע"י דואלה נבדל": $n=2, k=2, \frac{n}{k}=1$

א. צבי'ס ל: $\{A, B, C\}$ א. צבי'ס ג: $\{A, B, D\}$, הווסדה הנחיות באורז 2 ואלה סל $\{D, E\}$

מצבם אינו קבוצה ב-משפט, כי שני הנציגים הנבחרים מובלים באחד הציבאט שלהם וכן מתקיים מצב הן 'א'.

אך אף שחזר מן החיצונים לא קיבל בנצנים שחזר חלק בהם והבין שלא לתקנם "צד הדין מורחב".

לכאן שהצרכים בכאן וההפך לא מתק"מ.

2. יצג העץ 'חס' - לכל קבוצה ל-משמש, היווצרה כוללת לפחות L משמשים, של אחד מהם נחלק ϵ חבר כלשהו מהקבוצה.

"יצג העץ לקבוצת מחצית - לכל קבוצה ל-אחד היווצרה כוללת לפחות L משמשים שחבר הקבוצה תואם בהם.

נניח שמועד w מתקיים יצג העץ 'חס' מתה s קבוצה ל-אחידה.

מכיון שנתן שלוקים "יצג העץ חס" אז לכל קבוצה ל-משמש d מתקיים של אחד מן המשמשים השך l אל נחלק לפחות ϵ חלק אחד i כך $s-i \geq 1$.

שם נבחן את הקבוצה s . הקבוצה היא ל-אחידה ולכן מתקיים של חבר הקבוצה הצביעו לאתם L משמשים בדיוק. נסמנה ב- d .

מכיון של חבר הקבוצה s הצביעו לאתם L משמשים בדיוק אז נחלק של ההצבעה שלהם היא בדיוק אחת קבוצה,

כלומר $s = d$, $u_3 = 1$, $l = d$.

מכיון שהקבוצה אחידה אז אחד ההצבעות שווה לחלק ההצבעות, כלומר $s = d$, ומכאן l חתם של יצג העץ מורחב

קרא ששמוצד ההצבעות שלהם יקרא L נציגים במועד כדור. כלומר $s = d$.

מכאן שיצג העץ מורחב עוד יצג העץ לקבוצת אחידה.

שם נראה שאין צריכה בכיוון ההפוך באמצעות דוגמה נשנית: $h=20, k=2, \frac{h}{k}=10$

. 10 מצביעים באסונים: $\{A, B, C\}$

. 10 מצביעים אחרונים: $\{A, B, D\}$

היווצרה שנתפרה: $\{A, D\}$

שם הקבוצות מהוות קבוצה ו-אחידה ואכן כל אחת מהן קראה נצט שיתנו בו במועד (A) מתקיים יצג העץ לקבוצת אחידה.

אך לא מתקיים יצג העץ 'חס' מכיון שאם נקח את הקבוצה המכילה את A והצביעים, היא מהווה קבוצה ב-משמש

ובמקרה $l=2$ נציגים מתק באחד שלהם אך בפסל ϵ לה רק נצט אחד (A) .

מכאן שאין צריכה בכיוון ההפוך.

שאלה 6: שיטת החלקים השווים לא מונוטונית

א. הוכיחו (ע"י דוגמה) ששיטת החלקים השווים לבחירת וועדה אינה מונוטונית בגודל הוועדה.

הדרכה: יש להגדיר את הבחירות של האזרחים (באיזה מועמדים כל אחד תומך). ואז להראות, שעבור k מסוים נבחרת ועדה מסוימת, ועבור $k+1$ נבחרת ועדה שאינה מכילה את הוועדה המקורית (כלומר, יש מועמד שנבחר עבור k ולא נבחר עבור $k+1$).

שימו לב: יש להתייחס רק למועמדים הנבחרים במסגרת הלולאה העיקרית של האלגוריתם (אין להתייחס למועמדים שנבחרים שרירותית בשלב האחרון כדי להשלים ל- k).

* ב. מצאו דוגמה כנ"ל, שאינה מסתמכת על שבירת-שיויון (כלומר, הבחירה של מועמד בכל שלב היא חד-משמעית - אין שני מועמדים או יותר שיכולים להיבחר).

נתנה דוגמה המתאמת את הסעיף: $n=100, k=3, \frac{k}{n}=0.03$

קבוצה א מכילה 20 בוחרים המצביעים $\{A, B\}$: קבוצה ז מכילה 20 בוחרים המצביעים $\{B, C\}$: קבוצה ה מכילה 5 בוחרים

קבוצה ג מכילה 40 בוחרים המצביעים $\{A\}$: קבוצה ד מכילה 40 בוחרים המצביעים $\{C\}$: קבוצה ו מכילה 5 בוחרים המצביעים $\{A, C\}$

סה"כ נחשבו את סך הצבעים לכל מתמודד: $A=60, B=40, C=35, D=5$

נבחן את תוצאות השלבים:

התקצב ההתחלתי לאזרח הוא $3/100$

לפי הנוחות נכפיל ב-100. כלומר תקצב לא אזרח יהיה 3 ולכן מתמודד תהיה 100

סיבוב 1: מתמודד A דרוש $100/60=1.67$, B דרוש $100/40=2.5$, C דרוש $100/35=2.86$, D דרוש $100/5=20$ מכאן נבחר.

כל אחד מתווכי A (קבוצות א,ה) משלם 1.67 ונשאר סך 1.33.

סיבוב 2: סך התקצב הכולל של תווכי B הוא $20+1.33=21.33$, כלומר אין להם מספיק תקצב בשביל לבחור בו.

לכן נשאר סך התקצב הכולל של תווכי C הוא $105+21.33=126.33$ ולכן C נבחר. כך שכל אחד מהתווכים (קבוצות ג,ו)

משלם 2.86 ונשאר סך 0.14.

בשלב זה אף מתמודד נוסף אינו יכול להשג מחוץ ולכן נבחר עוד מתמודד באופן שרירותי. נניח ש-C נבחר ונקבל שסה"כ

הוא 126.33.

סך נבחן מה המידה כאשר $k=4$ (סך התקצב לא אזרח הוא 4):

סיבוב 1: הדמינו את אזרח נשארו צהר צלפני כ, ולכן כל אחד מתווכי A (קבוצות א,ה) שלם 1.67 ונשאר סך 2.33.

סיבוב 2: סך התקצב הכולל של תווכי B הוא $20+2.33=22.33$, כלומר B נבחר כך שכל אחד מתווכי א וקבוצה ג

משלם את כל ה-2.33 שלו ונשאר סך יתרה 0 וכל אחד מתווכי א וקבוצה ד משלם 2.67 $(2.67=2.33+0.34)$

ולכן סך יתרה של 1.33.

סיבוב 3: אף מתמודד אינו יכול להשג מחוץ (סה"כ התקצב לתווכי C: $126.33+2.33=128.66$) ולכן נבחרים באופן שרירותי 2 מתמודדים.

נניח E, D נבחרו. קיבלנו את ההוצאה $\{A, B, D, E\}$ וסך התקצב $\{A, B, C, D, E\}$.

* שאלה 7: אלגוריתם מונוטוני והוגן לבחירת וועדה

כיום לא ידוע אם קיים אלגוריתם לבחירת וועדה, שהוא גם מונוטוני בגודל הוועדה, וגם מחזיר תמיד וועדה המקיימת ייצוג הוגן מורחב (EJR). מטרת השאלה היא לראות אם תצליחו לפתור את השאלה, או להתקדם בה באופן משמעותי, בעזרת בינה מלאכותית.

נסו לגרום למנוע בינה-מלאכותית החביב עליכם לפתור את השאלה.

- אם הוא טוען שקיים אלגוריתם כזה – מצאו דוגמה נגדית המוכיחה שהאלגוריתם לא עובד.
- אם הוא טוען שלא קיים אלגוריתם כזה – מצאו את הפגם בהוכחה שלו.
- אם הוא טוען שזו שאלה פתוחה והוא לא יודע מה התשובה – נסו לשכנע אותו לנסות בכל-זאת. או שתבחרו שאלה אחרת...

צרפו את התוכן המלא של השיחה + קישור לשיחה.

שאלתי 4 GPT'ים שונים - Grok, Gemini, copilot, chatGPT מה הישגיהם באופן הבא:

"האם קיים אלגוריתם לבחירת וועדה שמתן גם מונוטוני בגודל הוועדה גם מחזיר תמיד וועדה המקיימת ייצוג הוגן מורחב?"
אף קיבלתי מכל האמצעים שלילי כיום אלגוריתם כזה וצריכה פתרון.